

Họ và tên: Nguyễn Ái My MSSV: 24521092 Đề bài: Dựng agent đặt vé máy bay Link github: github

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ AGENT

1. Bài toán và yêu cầu đầu vào

Báo cáo đánh giá ba mẫu thiết kế agent trên cùng một quy trình đặt vé máy bay. Yêu cầu là tìm chuyến SGN–DAD ngày 07/10/2026, khởi hành trước 12:00, giá không quá 2.000.000 VND; sau đó đặt chỗ, thanh toán và xác minh booking.
Yêu cầu: “Tìm chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Đà Nẵng (DAD) ngày 07/10/2026, khởi hành trước 12:00 với giá không quá 2.000.000 VND; đặt vé và xác minh hoàn tất.”

Ba tình huống mô phỏng dùng trong so sánh:

Tình huống	Dữ liệu mô phỏng	Mục đích đánh giá
success	Có chuyến VJ604 lúc 08:10, giá 1.480.000 VND.	Kiểm tra luồng đặt vé thành công.
fail	Không có chuyến đồng thời thỏa giờ bay và giá.	Kiểm tra xử lý khi không có kết quả.
booking_failure	VJ604 đặt thất bại; VN122 là chuyến hợp lệ kế tiếp.	Kiểm tra khả năng thử phương án thay thế.

2. Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí	Nội dung đánh giá
Hoàn thành nhiệm vụ	Đặt đúng chuyến, thanh toán thành công và xác minh được booking.
Khả năng phục hồi	Tiếp tục với lựa chọn hợp lệ khác nếu đặt chuyến ban đầu thất bại.
Tính dự đoán	Mức độ các bước và quyết định được kiểm soát bằng logic rõ ràng.
Phụ thuộc LLM	Mức ảnh hưởng của quyết định do mô hình ngôn ngữ đưa ra.

3. Đánh giá ba mẫu thiết kế

Mẫu	Cách vận hành	Ưu điểm	Hạn chế
ReAct	LLM chọn hành động tiếp theo dựa trên kết quả công cụ.	Linh hoạt khi trình tự xử lý thay đổi.	Kết quả phụ thuộc LLM; cơ chế chặn lặp và trạng thái dừng chung có thể ảnh hưởng độ ổn định.
Plan-then-Execute	LLM tạo kế hoạch; code chạy quy trình cố định.	Rõ ràng, dễ theo dõi và kiểm thử.	Kế hoạch chưa điều khiển thực thi; không thử chuyển tiếp theo khi đặt thất bại.
Hybrid	LLM tạo kế hoạch; code điều khiển giao dịch đặt vé.	Kiểm soát tốt và thử lựa chọn kế tiếp khi đặt thất bại.	Retry hiện chỉ áp dụng cho đặt chỗ; lỗi thanh toán hoặc xác minh vẫn làm tác vụ dừng.

3.1. ReAct

ReAct phù hợp khi yêu cầu có luồng hành động thay đổi vì agent có thể quan sát kết quả công cụ rồi quyết định bước kế tiếp. Tuy nhiên, quyết định và số lần gọi công cụ khó xác định trước. Cơ chế chặn gọi lặp có thể cản trở việc thử chuyển khác; luồng xác minh booking cũng có điểm có thể gây lỗi. Do đó, tính linh hoạt chưa bảo đảm độ tin cậy trong bộ thử hiện tại.

3.2. Plan-then-Execute

Các bước tìm chuyến, lọc điều kiện, đặt và thanh toán theo trình tự cố định nên dễ theo dõi và kiểm soát. Tuy nhiên, kế hoạch do LLM tạo chỉ được hiển thị, không điều khiển các bước chạy. Khi chuyển phù hợp đầu tiên không đặt được, agent dừng thay vì chuyển sang lựa chọn tiếp theo.

3.3. Hybrid

Hybrid giữ các quyết định nghiệp vụ trong code và thử chuyển hợp lệ kế tiếp nếu đặt chỗ thất bại. Cách này cân bằng giữa tính dự đoán và khả năng phục hồi, phù hợp nhất với ba kịch bản hiện có. Cần mở rộng xử lý lỗi cho thanh toán và xác minh.

4. Kết quả so sánh

Tình huống	ReAct	Plan-then-Execute	Hybrid
success	Chưa xác định nếu không chạy; phụ thuộc LLM.	Kỳ vọng thành công: chọn VJ604, thanh toán và xác minh.	Kỳ vọng thành công: chọn VJ604, thanh toán và xác minh.
fail	Chưa xác định nếu không chạy thực tế.	Thất bại đúng: không có chuyển đáp ứng điều kiện.	Thất bại đúng: không còn chuyển hợp lệ.
booking_failure	Có nguy cơ không phục hồi; phụ thuộc LLM và cơ chế chặn lặp.	Thất bại: dừng sau khi đặt VJ604 không thành công.	Kỳ vọng thành công: thử VN122, thanh toán và xác minh.

Tỷ lệ hoàn thành kỳ vọng: Plan-then-Execute đạt 1/3; Hybrid đạt 2/3. Không báo tỷ lệ cho ReAct vì chưa có kết quả chạy xác nhận.

5. Kết luận và kiến nghị

Mục tiêu	Mẫu phù hợp	Kiến nghị
Luồng hành động linh hoạt	ReAct	Sửa luồng xác minh; cô lập trạng thái và bộ đếm theo từng yêu cầu.
Quy trình dễ dự đoán	Plan-then-Execute	Bổ sung thử chuyển thay thế khi đặt chỗ thất bại.
Kiểm soát và chịu lỗi đặt chỗ	Hybrid	Mở rộng xử lý lỗi cho thanh toán và xác minh.

Kết luận: Hybrid là mẫu cân bằng và hiệu quả nhất theo logic của ba fixture hiện có. Plan-then-Execute có lợi thế về tính dự đoán; ReAct linh hoạt hơn nhưng cần cải thiện độ ổn định.

Giới hạn đánh giá: Các tỷ lệ là kỳ vọng suy ra từ code và dữ liệu mô phỏng, không phải benchmark đã chạy. Bộ thử chỉ có ba tình huống và chưa đo thống nhất thời gian phản hồi, token hay số lần chạy. Cần chạy lặp lại trong cùng điều kiện và xác minh ReAct bằng thực nghiệm.